

UD5: Gestión de backups

Índice

Introducción.....	3
Arquitectura.....	3
Gestión de parámetros.....	3
Gestión de instancias en Oracle.....	4
Los ficheros a guardar y recuperar.....	5
ARCHIVELOG Y NOARCHIVELOG.....	6
Archived Redo Logs.....	7
Backup manual.....	8
Backup manual en frío.....	8
Backup manual en caliente.....	9
Backup de un tablespace.....	9
Backup del controlfile.....	9
Backup completo.....	9
Restauración y recuperación manual.....	10
Restauración manual en frío.....	10
Recuperación manual.....	10
Recuperación Incompleta.....	11
Backups con RMAN.....	13
BACKUPS CON RMAN.....	14
Backup de toda la base de datos.....	14
Backup sólo del contenedor root.....	14
Backup de una pluggable.....	15
Backup de un tablespace.....	15
Backups de los archived redo logs.....	15
Mostrar información con RMAN.....	17
Configurar el directorio de backup.....	17
Configurar el directorio de backup del controlfile.....	17
Restauración y recuperación con RMAN.....	18
Recuperación completa (CDB).....	18
Recuperación sólo del ROOT.....	19
Recuperación de una pluggable.....	19
Recuperación de un tablespace.....	20
Recuperación Point in time.....	20
Problemas con los redo log online.....	20

Introducción

La seguridad de los datos es un mecanismo obligatorio para cualquier sistema informático que maneje datos sensibles, es decir, aquellos susceptibles de ser eliminados, robados y/o manipulados.

La protección del sistema, más allá de la seguridad en una base de datos, es general y compete al estudio de la segurización de la red informática con el uso de dispositivos hardware y software capaces de hacer casi imposible la penetración de la mala intención. Ningún sistema está libre de vulnerabilidades. Lo que es necesario conseguir es que sea más difícil encontrar la vulnerabilidad que aplicar cualquier metodología en ciberdelincuencia.

En cuanto a las bases de datos, existen diversas tareas para asegurarlas. Los datos no se pueden perder. En la mayoría de las organizaciones actuales, la información es el mayor activo. Además, los datos deben estar protegidos en cuanto a su difusión. La ley de protección de datos regula y protege a los ciudadanos sobre el uso indebido de sus datos personales. Las máquinas capturan cualquier tipo de dato de su uso y lo transfieren a grandes servidores cuando se conecta a internet. Esta información también debe estar protegida.

Las copias de seguridad, de respaldo o backup se pueden llevar a cabo de diferentes modos. Las copias de seguridad pueden ser físicas o lógicas. Las lógicas se realizan a través de procesos de exportación e importación y se usan los comandos **expdp** e **impdp**

Arquitectura

Gestion de parámetros

Para asignar un valor a un parámetro de forma permanente, se usa el comando **ALTER SYSTEM SET** en vez de **ALTER SESSION SET**. Con **ALTER SYSTEM SET**, se puede indicar que se actualice en el fichero de parámetro con la opción **SCOPE=SPFILE**, que se actualice solo para la instancia activa con **SCOPE=MEMORY** o, para ambos, con **SCOPE=BOTH**. Por ejemplo, el siguiente comando cambia el valor del parámetro **CONTAINER**, que contiene el nombre del contenedor donde se va a trabajar.

```
ALTER SESSION SET CONTAINER=XEPDB1;
```

Este comando no ha escrito en el fichero **SPFILE** el contenido de este parámetro, sino que lo ha hecho solo para la instancia. Para que el cambio del parámetro sea permanente, se debería haber escrito:

```
ALTER SYSTEM SET CONTAINER=XEPDB1 SCOPE=BOTH;
```

Para conocer el valor de un parámetro, se usa el comando **SHOW PARAMETER** **parámetro**.

Gestión de instancias en Oracle

Una instancia Oracle es la suma de un conjunto de procesos que se ejecutan en segundo plano y que permiten el acceso a los datos y una sección de memoria principal que estos procesos requieren denominada área global del sistema (SGA). Cuando un usuario se autentica, Oracle arranca una instancia para este usuario, según los parámetros asociados a él. Con el comando `SHOW SGA`, se puede obtener información sobre la memoria asignada al usuario.

Una base de datos para un usuario puede estar cerrada o abierta. Una base de datos cerrada no permite acceso a otros usuarios y se usa para gestiones de mantenimiento y copias de seguridad. La base de datos está abierta cuando es accesible por cualquier usuario habilitado para ello. Este modo también puede usarse para los procesos de copias de seguridad, pero requiere un mecanismo denominado ficheros redo log archivados.

Para pasar una base de datos al modo abierto, se usa el comando **`ALTER DATABASE OPEN`**

y, para cerrarla, el comando **`ALTER DATABASE CLOSE`**. Cuando se abre una base de datos, se abren los ficheros de datos y los ficheros de red log.

El comando **`STARTUP NOMOUNT` o `ALTER DATABASE NOMOUNT`** arranca una instancia, es decir, se asigna al usuario el espacio en la memoria principal y los procesos necesarios, pero sin montar la base de datos. Esto se usa para crear una nueva base de datos, para crear el fichero de control y también para cambiar algunas opciones sobre la configuración de la base de datos.

Con el comando **`STARTUP MOUNT` o `ALTER DATABASE MOUNT`**, la base de datos está montada, pero no abierta a los usuarios. Esto se usa para habilitar las opciones de redo log archivados, gestionar los grupos de red log, renombrar los ficheros de datos asociados a los espacios de tablas y recuperar toda la base de datos. Cuando se monta una base de datos, se abren los ficheros de control y se leen para conocer los nombre y estados de los ficheros de datos y de los ficheros de redo log.

El comando **`SHUTDOWN IMMEDIATE`** cierra y desmonta la base de datos, pero todas las acciones que están siendo procesadas se terminan completamente. Además, deshace todas las transacciones activas y desconecta a todos los usuarios de la base de datos. Sin embargo, el comando **`SHUTDOWN ABORT`** es más extremista, ya que no espera a que los usuarios se desconecten, ni se hacen las transacciones pendientes, ni los comandos SQL que están en ejecución, ni la base de datos se cierra ni se desmonta. Es como si el servidor se apagase en este instante y requiere que se haga una recuperación tras el nuevo arranque de la base de datos. La opción **`SHUTDOWN TRANSACTIONAL`** espera que las transacciones terminen antes de apagar la base de datos.

Los ficheros a guardar y recuperar

Para las copias de seguridad, es necesario conocer los mecanismos para localizar cada uno de los ficheros que se deben salvaguardar. El conocimiento sobre los parámetros que los almacena, así como los parámetros que configura la copia de seguridad, es importante para este tipo de procesos.

Los sistemas gestores de bases de datos establecen mecanismos muy completos para la gestión de los datos en sus ficheros, tanto para los propios datos, ficheros de datos, como para aquellos que permiten el control para asegurar su mantenimiento. Estos mecanismos pretenden evitar cualquier tipo de pérdida y ofrecen metodologías altamente eficientes. Los ficheros de actualización, también llamados ficheros redo logs, permiten registrar cada una de las modificaciones que se hacen en relación con los datos validados y almacenados en los ficheros de datos. Los ficheros de control registran información para el correcto funcionamiento de todos los procesos que gestionan las transacciones y operaciones de tratamiento de datos. Cualquier evento que ocurra en el sistema queda registrado en los ficheros de registros o ficheros logs. Estos ficheros deben estar protegidos, ya que almacenan información de lo que ocurre en el sistema gestor de bases de datos. Otros ficheros de interés son los de parámetros, los de alertas, los de trazas y los de contraseña.

PRÁCTICA

PREPARACIÓN DEL ENTORNO

Prepara tu máquina Windows donde está alojada Oracle. Esta debe contar con dos unidades de discos o particiones con las letras d: y e: de aproximadamente 250 MB cada UNA. Si estas letras ya están ocupadas, debes tener en cuenta las letras que se usan en cada uno de los ejemplos de la unidad. Crea los directorios c:\oradata y c:\oradata\tienda.

Usa el usuario llamado Tienda o créalo si aún no lo está. Auténticate usando dicho usuario y crea un tablespace llamado Tienda. Por ejemplo, para crearlo con cuatro ficheros de datos llamados tienda01.dbf, tienda02.dbf, tienda03.dbf y tienda04.dbf, se ejecuta el comando CREATE TABLESPACE Tienda DATAFILE 'c:\oradata\tienda\tienda01.dbf' SIZE 20M, 'c:\oradata\tienda\tienda02.dbf' SIZE 15M, 'c:\oradata\tienda\tienda03.dbf' SIZE 15M, 'c:\oradata\tienda\tienda04.dbf' SIZE 10M;.

Crea la tabla Empleado(P-id, nombreCompleto) dentro de dicho tablespace.



ARCHIVELOG Y NOARCHIVELOG

Para las copias de seguridad, existen dos modos que hay que tener en cuenta: el modo NOARCHIVELOG y el modo ARCHIVELOG. Estos modos hacen referencia a la metodología de volcado de las transacciones. Las modificaciones de una base de datos se almacenan en los ficheros llamados ficheros de actualización online o redo log online. Cuando estos ficheros se llenan, la información se vuelca a otros ficheros denominados ficheros de actualización archivados o redo log archivados. Esto ocurre si el modo es ARCHIVELOG. Si el modo es NOARCHIVELOG, que es el modo por defecto, cuando se llenan los ficheros, son reutilizados machacando la información que hubiera pendiente. Este modo hace que se demande menos gestión al sistema gestor, pero es más propenso a las pérdidas de información, ya que la recuperación de la base de datos solo es posible hasta la última copia de seguridad completa que se haya realizado con éxito.

En el modo NOARCHIVELOG, las copias de seguridad se hacen estando la base de datos cerrada, es decir, no permite copias de seguridad online. De este modo, una copia de seguridad incluirá todos los ficheros de datos, de actualización y de control, por lo que, en el caso de una recuperación, se perderán todos los datos desde que se haya hecho dicha copia completa.

En caso de que falle un tablespace, se debe restaurar toda la base de datos completa o eliminar el tablespace que falla. La restauración de la base de datos se hará de todos los ficheros de datos, de control y de actualización.

En el modo **ARCHIVELOG**, los ficheros de actualización online, **redo log online**, se archivan en ficheros de actualización archivados, **redo log archivados**. De este modo, cuando los redo log online se llenan, los procesos vinculantes del gestor esperan a que se vuelque toda la información a los ficheros redo log archivados.

En este modo, se pueden hacer copias de seguridad online. Cuando un tablespace falla, la base de datos continúa, ya que la recuperación de dicho espacio de tablas se puede hacer online. Se pueden añadir en cualquier momento nuevos ficheros redo log online. Se pueden restaurar los ficheros dañados estando la base de datos abierta, así como hasta en muchas situaciones posibles.

Para activar el modo ARCHIVELOG, la base de datos debe estar en **modo mount** y se usa **ALTER DATABASE ARCHIVELOG**. Para abrir la base de datos de nuevo, se usa ALTER DATABASE OPEN. Para conocer el modo se usa **ARCHIVE LOG LIST**.

Si activamos el modo ARCHIVELOG ya empieza el archivado automático. Hay casos especiales (RAC) en los que hay que activarlo (ver apartado siguiente)

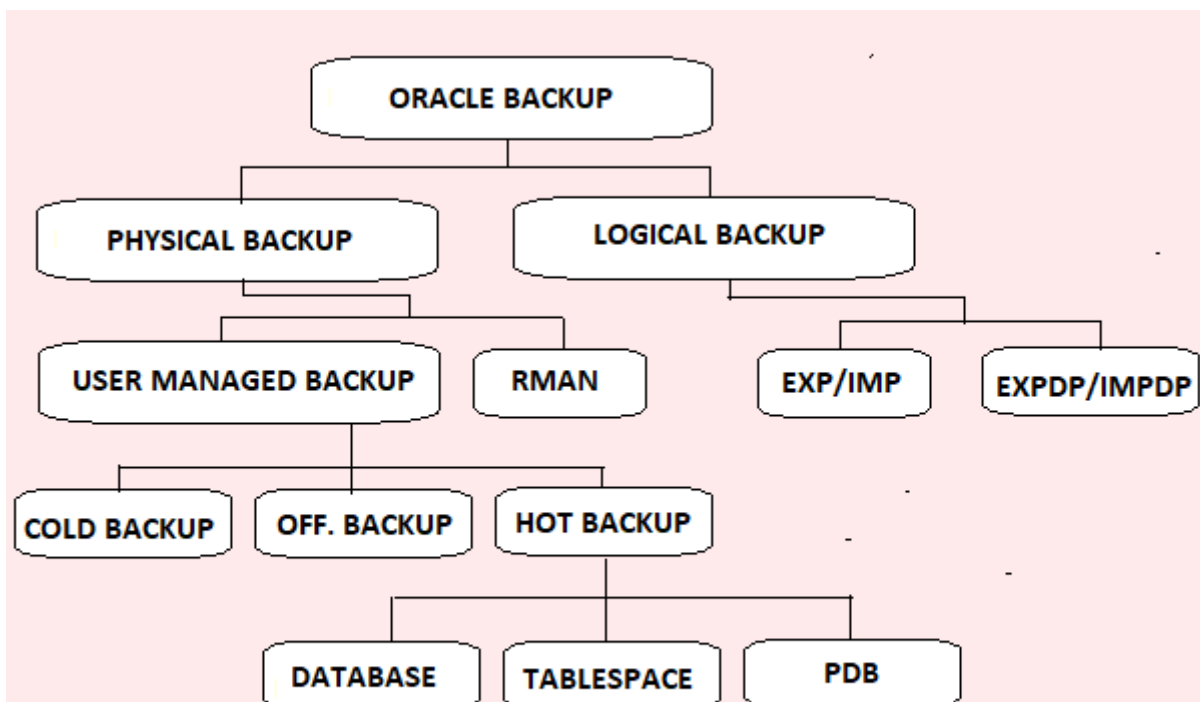
Archived Redo Logs

Los ficheros de redo log o ficheros de actualización graban todas las modificaciones que se hacen en la base de datos para la recuperación en caso de caída. Existen otros ficheros que se denominan ficheros de redo log archivados y almacenan copias de los ficheros de redo log si esto se encuentra activado. Para indicar el lugar de los ficheros almacenados, se usa el parámetro LOG_ARCHIVE_DEST y pueden estar multiplexados o no. El volcado desde los redo logs a los ficheros de redo log archivados puede ser manual o automático, dependiendo del valor del parámetro LOG_ARCHIVE_START.

El parámetro LOG_ARCHIVE_FORMAT permite indicar el formato del nombre de los ficheros redo log archivados. Las opciones para el parámetro son %s para incluir en el fichero un número de secuencia, %t para incluir el número de la instancia y %r para activar la puesta a cero de los ficheros de actualización. Otras opciones son %a para añadir el id de la activación y %d para el id de la base de datos. Si las opciones se escriben con mayúsculas, el formato de los números se rellena con 0. Para asegurar que el nombre es único, se debe usar %s, %t y %r como mínimo. La cadena que genera este formato se añade a la cadena que contenga el parámetro LOG_ARCHIVE_DEST. A continuación, se propone un ejemplo:

LOG_ARCHIVE_DEST='c:\oradata\tienda\logs'

LOG_ARCHIVE_FORMAT: 'log%T%/oS%R.arc'



Backup manual

Las copias de seguridad se pueden realizar a través del sistema operativo. Estas consisten en copiar los ficheros de control, de parámetros, de actualización y de datos y se tendrán en cuenta el proceso de copia para una base de datos abierta y para una base de datos cerrada.

Si la base de datos funciona en modo **ARCHIVELOG**, se pueden hacer copias de seguridad en caliente, es decir, de bases de datos que están abiertas y las modificaciones están activas y registrándose en los ficheros de actualización. A la restauración de la última copia hay que añadirle las modificaciones registradas en los ficheros de actualización para hacerlas coherentes esto se llama recuperación.

La mejor estrategia para las copias depende de las posibilidades de parar la base de datos para la copia completa con la mayor frecuencia posible.

Si la base de datos tiene muchas modificaciones, no es conveniente que el periodo entre una copia y la aplicación de los ficheros de actualización sea muy largo. La base de datos debe estar en modo ARCHIVELOG y asignar valores a algunos parámetros de interés para activar el almacenamiento de los ficheros de actualización.

Backup manual en frío

Existen básicamente dos tipos de backups. Los backups en frío y los backups en caliente. Los primeros se basan en la salvaguarda directa de los archivos del disco duro que componen nuestra instancia de la base de datos. En este caso, tenemos que parar el gestor, hacer un tar.gz (o similar) del sistema de archivos y levantar la base de nuevo.

Este tipo de backups son muy seguros y completos, para restaurar, tenemos que hacer la operación inversa: parar el gestor, descomprimir el sistema de archivos y volver a levantar el gestor. El inconveniente que tiene este tipo de copias de seguridad es que hay que parar el gestor para hacerlos, esto es un percance sobre todo en sistemas con un uso intensivo.

El procedimiento es simple: Paramos el gestor, copiamos los archivos y levantamos el gestor de nuevo. Esto los llevan a los siguientes pasos:

1. Ten una lista actualizada de todos los archivos relevantes para realizar el backup de las vistas V\$datafile, V\$controlfile, archived logs (si hay), SPFILE, archivo de passwords, tnsnames.ora y listener.ora.
2. shutdown immediate
3. tar y gz de los archivos anteriores
4. startup open

Hay que tener en cuenta que **los backups en frío en modo NOARCHIVELOG deben ser completos**, no se pueden hacer backups de sólo un tablespace o datafile ya que se precisan los redo log para hacerlos consistentes con los otros tablespaces. Los redologs online no se guardan, al recuperar los resetearemos.

PRÁCTICA

BACKUPS en frío

Realiza un backup en frío. Realiza un script que lo haga y prográmalo con un cron

Backup manual en caliente

Si se quiere hacer una copia de seguridad con la base de datos abierta, y, por tanto, accesible por los usuarios, la base de datos se debe encontrar en **modo ARCHIVELOG**

Si la base no está en modo ARCHIVELOG, se pasa a este modo con el comando:

```
ALTER DATABASE ARCHIVELOG;
```

Backup de un tablespace

Para realizar un backup en caliente de un tablespace tenemos que ponerlo offline o en modo backup para que los datafiles que lo forman no sean usados mientras copiamos los archivos.

```
ALTER TABLESPACE nombre BEGIN BACKUP;
```

A continuación, se copian, usando el sistema operativo, todos los ficheros de datos del tablespace.

tar y gz de los datafiles del tablespace

Cuando se ha concluido, se indica a Oracle que ya puede realizar operaciones de escritura sobre el espacio de tablas porque se ha copiado en su totalidad. Para ello, se usa el comando:

```
ALTER TABLESPACE nombre END BACKUP;
```

A continuación, se ejecuta el comando

```
ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE
```

para sincronizar los ficheros de datos a los números de secuencias actuales.

Para saber si un fichero está en modo de copia de seguridad o no, se puede realizar la siguiente consulta:

```
SELECT * FROM V$BACKUP;
```

Backup del controlfile

```
ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO 'ubicación'
```

Backup completo

Para realizar un backup completo de toda la base de datos podemos realizar el backup uno a uno de todos los tablespaces, el archivo de control y copiar el archivo de parámetros SPFILE o podemos usar **alter database begin/end backup**

Para hacer un backup de una pluggable usamos **alter pluggable database nombre begin/end backup**.

PRÁCTICA

BACKUPS

Realiza un backup en caliente del tablespace Tienda en una máquina clonada.
Realiza un backup en caliente completo de la base de datos en una máquina clonada
Realiza un backup en caliente de la pluggable XEPDB1 en una máquina clonada

Restauración y recuperación manual

Restaurar es poner de nuevo los archivos. Recuperar significa poner de nuevo las transacciones e implica de uno u otro modo, emplear los redo logs.

Restauración manual en frío

Si tenemos la base de datos en modo NOARCHIVELOG precisamos tener un backup en frío. Recuperaremos la base de datos tal y como estaba en el momento de hacer el backup. El procedimiento será:

Parar la base de datos si no lo está

SHUTDOWN IMMEDIATE O ABORT

Arrancar la base datos en modo nomount

STARTUP NOMOUNT;

Copiar todos los archivos que hayamos guardado antes.

Abrir la base de datos con resetlogs ya que los redologs que tenemos alomejor no sirven para nada

ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;

Hay que tener en cuenta que si los archivos son de un backup muy cercano en el tiempo puede usar los mismos redologs pero si es de hace bastante hay que resetearlos.

PRÁCTICA

RESTAURACIÓN EN FRIO

Con la máquina clonada en primer lugar borra un datafile y restaura la base de datos usando el backup en frío que has hecho en la práctica anterior.

Recuperación manual

Si tenemos la base de datos en modo ARCHIVELOG podemos tener un backup hecho en caliente, podremos recuperar todas las transacciones hechas commit hasta el momento en el que falló. Para ello debemos **restaurar** los archivos y luego decirle a Oracle que haga la **recuperación** (recovery) aplicando los redologs.

Parar la base de datos si no lo está

SHUTDOWN IMMEDIATE O ABORT

Copiar todos los archivos o sólo aquel que falle

Arrancar la base datos en modo mount

STARTUP MOUNT;

Recuperar la base de datos aplicando los redologs archivados

RECOVER [AUTOMATIC] DATABASE

o recuperar un datafile dañado

RECOVER DATAFILE '<destino>'

también podemos poner

SET AUTORECOVERY ON;

RECOVER DATABASE;

abrir la base de datos

ALTER DATABASE OPEN;

Si el datafile a recuperar no es SYSTEM ni UNDO podemos hacer la recuperación con la base de datos abierta, poniendo el datafile offline, copiándolo y recuperándolo:

ponemos el tablespace offline

ALTER TABLESPACE nombre OFFLINE;

copiamos el archivo dañado

recuperamos el tablespace

RECOVER TABLESPACE nombre;

ponemos el tablespace online

ALTER TABLESPACE nombre ONLINE;

Para una recuperación incompleta, se usa el comando **RECOVER [AUTOMATIC] DATABASE UNTIL TIME fechahora o UNTIL CANCEL** para recuperaciones basadas en cancelaciones.

Recuperación sin copias de seguridad con la base de datos abierta: el Tablespace se desactiva con ALTER TABLESPACE nombre OFFLINE IMMEDIATE; se vuelve a crear el fichero con ALTER DATABASE CREATE DATAFILE ficheroAntiguo AS nombreNuevo; y se recupera con RECOVER TABLESPACE si es un tablespace o RECOVER DATAFILE si es un fichero de datos y, por ultimo, se pone en online.

Si necesitamos cambiar el fichero de sitio tendremos que hacer

ALTER DATABASE RENAME FILE 'path/nombreantiguo' to '/nuevopath/nombrenuevo';

Recuperación Incompleta

Las recuperaciones incompletas solo se pueden llevar a cabo en modo ARCHIVELOG, ya que se llevan a cabo hasta un momento anterior al que ocurre un fallo. Todas las transacciones mientras dura la recuperación se perderán. Se debe contar con una copia de seguridad de los ficheros de la base de datos, así de los logs archivados.

La recuperación incompleta se llevará a cabo cuando falle una recuperación completa por no disponer de los redo logs archivados oportunos, por eliminación de tablas accidentalmente o por pérdidas de registros en los ficheros de actualización. El comando que hay que usar en estos casos es igual que RECOVER DATABASE, pero con unas opciones especiales. Las opciones más interesantes son UNTIL TIME fecha/hora y UNTIL CANCEL.

Lo primero que se debe hacer es realizar la copia completa con la base de datos cerrada,

incluyendo, además, los ficheros red log y los de control. Después, se restauran desde el sistema operativo todos los ficheros desde la última copia de seguridad efectiva, montando luego la base de datos y llevando el proceso de recuperación. Por último, se abre la base de datos con `ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;` para que se reseteen los números de secuencia de los logs.

La recuperación de la base de datos se puede hacer indicando una fecha. El siguiente ejemplo recupera la base de datos hasta la semana pasada: **`RECOVER DATABASE UNTIL TIME SYSDATE-7;`**

También se puede hacer una recuperación incompleta hasta el redo log archivado anterior al que ha fallado. Para ello, se ejecuta el comando **`RECOVER DATABASE UNTIL CANCEL;`**.

Hay veces que no tenemos los redo logs archivados, o falla alguno, el caso es que necesitamos hacer un alter database open resetlogs pero nos falla por no haber hecho el recovery.

En este caso tenemos que hacer un recover database until cancel, escribir cancel y ya podremos abrir la base de datos en modo resetlogs.

Si tenemos un problema con un redolog online porque está perdido o dañado, podemos hacer un alter database clear unarchived logfile group <numero>, si no funciona tendremos que abrirla en modo resetlogs.

PRÁCTICA

BACKUP Y RESTORE EN CALIENTE

- Realiza un backup en caliente sin RMAN
- crea otra tabla, inserta un par de tuplas (recuerda hacer commit), inserta otra tupla (sin hacer commit) y borra un datafile.
- Para e intenta levantar Oracle. Mira el error que da
- Recupera el tablespace que contiene ese datafile.

Backups con RMAN

Recovery Manager es una de las herramientas que Oracle proporciona para la gestión de procesos de copias de seguridad y de recuperación de bases de datos. Usa comandos SQL, lo que facilita su uso y flexibilidad y consumo pocos recursos; ya que se trata de una herramienta en modo consola de comandos. Las funciones más importantes de esta herramienta son que permite volcar los comandos ejecutados en ficheros de comandos, realizar copias incrementales y parciales, gestiona el tiempo y el tamaño de las copias, verifica la validez de los ficheros copiados, multiprocesamiento en las operaciones de copiado y restauración, gestiona con eficiencia el control de los ficheros de actualización mientras dura la copia, etcétera.

La herramienta RMAN se usa a través de comandos en una consola que se invoca escribiendo RMAN desde el sistema operativo. El prompt cambia a RMAN> para indicar que se está ejecutando dicha herramienta. Este prompt se puede llamar símbolo del sistema RMAN. También está disponible una interfaz gráfica embebida en las aplicaciones de administración de Oracle, por ejemplo, Oracle Enterprise Manager.

La herramienta RMAN ofrece soporte a bases de datos cerradas o abiertas y consistentes o inconsistentes. La copia completa está compuesta por todos los bloques de datos de los ficheros de datos, mientras que una copia de la base de datos entera hace referencia tanto a los ficheros de datos y como a los ficheros de control. La copia incremental solo incluye los bloques que han sido modificados desde la última copia incremental. Cada copia incremental se llama copia incremental de nivel x. La primera será de nivel 0 y la segunda de nivel 1. La copia incremental de nivel 0 será una copia completa. La copia de nivel 1 almacena los bloques modificados en relación con la copia de nivel 0.

Ejecución de RMAN

La sintaxis del comando RMAN es:

rman TARGET [=] Cadenaconexión

nos conectamos al contenedor:

\$ rman target=/'

\$ RMAN TARGET SYS@XE

\$ rman target='xe'

nos conectamos a la pluggable para hacerle backup

\$ rman target=sys@XEPDB1

Una vez hecho esto, el prompt del sistema cambia a RMAN>. Desde este momento, se puede ejecutar cualquier comando de la herramienta RMAN.

BACKUPS CON RMAN

Las copias de seguridad se hacen de los ficheros de datos y de control o de los ficheros de actualización almacenados. Los ficheros de control se pueden incluir en la copia de seguridad si esta se hace con la opción **INCLUDE CONTROLFILE**.

Cuando se hace una copia de fichero de datos del sistema, implícitamente, se incluye el fichero o ficheros de control.

Para hacer una copia de seguridad de la totalidad o parte de la base de datos, se usa el comando **BACKUP DATABASE** en el simbolo del sistema RMAN.

Para hacer una copia de seguridad en una base de datos en la que está activado el modo ARCHIVELOG donde se almacenan, además, los archivos de actualización almacenados, se usa **BACKUP DATABASE PLUS ARCHIVELOG**. Sin embargo, si está en modo NOARCHIVELOG, debe ser parada para poder hacer su copia.

Backup de toda la base de datos

Este backup consistirá en todos los datafiles asociados al CDB y a todas las pluggables

Backup en frío

Para hacer un backup en frío usando RMAN debemos tener la base de datos montada.

```
startup mount
rman target="<sid>"
backup database;
```

Backup database realiza un backup de los datafiles, debemos cercionarnos si también lo hace del controlfile y SPFILE, si no es así, tendremos que configurar el autobackup para que cada vez que hagamos una copia de la base de datos completa, también la haga de esos archivos. Ésto se realiza con **CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP**

Backup en caliente

El comando es el mismo pero con la base de datos abierta. Hay que tener en cuenta que el backup en caliente sólo es útil cuando tenemos la base de datos ejecutándose en modo ARCHIVELOG

```
$ rman target="XE"
RMAN>backup database;
```

Backup sólo del contedor root

Este backup sólo incluirá los datafiles del contenedor root

```
$ rman target=/
RMAN> backup database root;
```

Backup de una pluggable

```
$ rman target=/  
RMAN>backup pluggable database xepdb1;
```

también podemos conectarnos a la pluggable con rman y simplemente hacer un backup database:

```
$ rman target=sys@xepdb1
```

```
RMAN>backup database;
```

Backup de un tablespace

Para hacer un backup de un tablespace podemos conectarnos a la pluggable y hacer el backup del tablespace o tablespaces correspondientes, o bien podemos desde el contenedor raíz hacer el backup de los tablespaces indicando la pluggable a la que pertenecen con el operador :

```
$ rman target=/  
RMAN>backup tablespace xepdb1:system, xepdb1:users;
```

equivale a

```
$ rman target=sys@xepdb1
```

```
RMAN>backup tablespace system,users;
```

Backups de los archived redo logs

Los redo logs son manejados a nivel del contenedor root. No existe el concepto de redo log desde la perspectiva de una pluggable. Sin embargo los redo logs protegen los cambios hechos en los tablespaces tanto del contenedor root como de las pluggables.

Como resultado, nunca se hace un backup de los redo logs archivados a nivel de PDB porque no hay redo logs específicos para la PDB. Haremos los backups a nivel de contenedor root. Se les puede hacer backup solos o formando parte de un backup de la database.

```
$ rman target=/  
RMAN> backup database plus archivelog;
```

o bien

```
RMAN> backup archivelog all;
```

Comando	Descripción
BACKUP DATABASE;	Copiar la totalidad de la base de datos
BACKUP VALIDATE DATABASE;	Copiar y verificar que la base de datos está correcta
BACKUP TABLESPACE tienda, producción;	Copiar los espacios de tablas Tienda y Produccion
BACKUP DATAFILE 'c:\oradata\tienda\tienda1.dbf'	Copiar un fichero de datos
BACKUP DATAFILE 2;	Copiar el fichero de datos con identificador 2
BACKUP DATABASE CURRENT CONTROLFILE; o BACKUP INCLUDE CURRENT CONTROLFILE;	Copiar la base de datos añadiendo los ficheros de control
BACKUP AS COPY CURRENT CONTROLFILE;	Hacer una copia imagen del fichero o ficheros de control
BACKUP SPFILE;	Hacer una copia del fichero de configuración spfile
BACKUP ARCHIVELOG ALL;	Copiar todos los ficheros de redo log archivados
BACKUP ARCHIVELOG FROM TIME 'SYSDATE-3';	Copiar los ficheros de redo log archivados generados desde hace 3 días
BACKUP ARCHIVELOG NOT BACKED UP 5 TIMES;	Copiar los ficheros de redo log archivados que aún no se han copiado 5 veces
BACKUP DATABASE PLUS ARCHIVELOG DELETE ALL INPUT;	Copiar la base de datos y los ficheros de redo log archivados eliminando estos cuando se finalice la copia con éxito
BACKUP ARCHIVELOG BETWEEN 'SYSDATE-14' AND 'SYSDATE-7';	Copiar los ficheros de redo log archivados de la semana penúltima

PRÁCTICA

BACKUP CON RMAN

Realiza una copia de seguridad completa de la base de datos de tu usuario

Mostrar información con RMAN

Para mostrar las operaciones de copias de seguridad disponibles, se usa en el comando LIST y REPORT. Sin embargo, con **SHOW ALL**, se obtiene la configuración actual de RMAN.

Configurar el directorio de backup

Podemos configurar el directorio destino y el formato de nombre para nuestros backups, imagina que está en /rman/respaldo y nombramos nuestros backups con

%d database name
%T year, month, day YYYYMMDD
%u backupset unique id

```
RMAN> CONFIGURE CHANNEL DEVICE TYPE DISK FORMAT '/rman/respaldo/%d_%T_%u.bkp';
```

Configurar el directorio de backup del controlfile

Haremos lo mismo con el autobackup del controlfile. El directorio será /rman/controlfile con %F

```
RMAN> CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE  
DISK TO '/rman/controlfile/%F.bkp';
```

Restauración y recuperación con RMAN

El proceso de restauración hace referencia a la extracción de los ficheros necesarios incluidos en una copia de seguridad. Sin embargo, el de recuperación consiste en el conjunto de técnicas para aplicar los ficheros de actualización a los ficheros recuperados de una copia de seguridad. Si se trabaja en modo NOARCHIVELOG, todas las actualizaciones tras la última copia se pierden. De este modo, ante un fallo, la base de datos solo es recuperada a la situación almacenada en la última copia de seguridad. Existen técnicas avanzadas que pueden conseguir recuperar las modificaciones que se han efectuado tras la última copia.

Si la base de datos está en modo ARCHIVELOG, ante una pérdida o corrupción sobre un fichero, el proceso es restaurar la última copia del fichero en cuestión aplicando las actualizaciones pendientes que están almacenadas en los ficheros de actualización y, a continuación, las actualizaciones que están pendientes de almacenar. Una restauración ha sido completa cuando todo ha ido bien y todas las actualizaciones se han efectuado con éxito. Es incompleta cuando ha ocurrido algún problema con los ficheros de actualización.

Una vista dinámica que contiene información relevante sobre los ficheros de datos en los que existe algún problema es V\$RECOVER_FILE. La columna FILE# muestra el identificador del fichero. La columna ERROR muestra, principalmente, si no hay necesidad de restauración a través del texto OFFLINE NORMAL, si no se conoce la naturaleza del error a través de NULL o si el fichero no ha sido localizado a través del texto FILE NOT FOUND.

Otra columna interesante es ONLINE_STATUS, que muestra si el fichero está abierto y está siendo usado, ONLINE, o cerrado, OFFLINE. Un comando que también muestra esta información es VALIDATE DATABASE.

Recuperación completa (CDB)

Recuperamos toda la base de datos: root y todos los PDB's

Para restaurar y recuperar la base de datos usamos:

```
startup mount
rman target="<sid>"
restore database;
recover database;
alter database open;
```

Lo anterior es válido si tenemos los redolog archivados, en caso contrario tendremos que abrir la base de datos en modo open resetlogs despues del restore. En este punto es posible que no deje abrir la base de datos en modo resetlogs porque no hicimos recover, entonces lo que debemos hacer es desde el `sqlplus> recover database until cancel`

Cuando falle, tecleamos cancel para cancelar el recovery y ya podremos abrir la base de datos en modo `resetlogs`.

También podemos hacerlo todo desde RMAN con un script RUN

```
$ rman target=/  
RUN {  
    shutdown immediate;  
    startup mount;  
    restore database;  
    recover database;  
    alter database open;  
}
```

Veremos la salida de RMAN y es posible que la SEED no la recupere si no se ha perdido pues al ser READ ONLY no habrá cambiado y Oracle sabe que no necesita recuperarla.

Si necesitamos restaurar un datafile a una nueva ubicación podemos emplear `set newname for datafile <name> to <newname>`

Si tenemos todas las copias del controlfile perdidas tendremos que restaurar el controlfile con `restore controlfile from autobackup`

Restore y recover se pueden usar con tablespace, datafile, controlfile, spfile...

Recuperación sólo del ROOT

Podemos recuperar solo el contenedor root

```
$ rman target=/  
RUN {  
    shutdown immediate;  
    startup mount;  
    restore database;  
    recover database;  
    alter database open;  
}
```

Recuperación de una pluggable

```
$ rman target=/  
RUN {  
    alter pluggable database xepdb1 close;  
    restore pluggable database xepdb1;  
    recover pluggable database xepdb1;  
    alter pluggable database open;  
}
```

También podemos conectarnos directamente a la pluggable y restaurarla usando un usuario local con el privilegio sysdba.

```
$ sqlplus sys@pdb1 as sysdba
```

```
CREATE USER admin_user IDENTIFIED BY admin_user;  
GRANT CREATE SESSION, PDB_DBA, SYSDBA TO admin_user;  
EXIT;
```

```
$ rman target=admin_user@pdb1
```

```
SHUTDOWN IMMEDIATE;  
RESTORE DATABASE;  
RECOVER DATABASE;  
STARTUP;
```

Recuperación de un tablespace

Podemos restaurar un tablespace

```
$ rman target=sys@pdb1
```

```
RUN {  
  ALTER TABLESPACE users OFFLINE;  
  RESTORE TABLESPACE users;  
  RECOVER TABLESPACE users;  
  ALTER TABLESPACE users ONLINE;  
}
```

Recuperación Point in time

Podemos recuperar la base de datos hasta un punto concreto del tiempo.

```
$ rman target=/  

```

```
RUN {  
  SHUTDOWN IMMEDIATE; -- alter pluggable database xepdb1 close;  
  STARTUP MOUNT;  
  SET UNTIL TIME "TO_DATE('23-DEC-2013 12:00:00','DD-MON-YYYY HH24:MI:SS')";  
  RESTORE DATABASE;    -- restore pluggable database xepdb1;  
  RECOVER DATABASE;    -- recover pluggable database xepdb1;  
  ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS; -- alter pluggable database xepdb1 open resetlogs;  
}
```

Problemas con los redo log online

Podemos recuperar la base de datos until cancel si el redo log perdido no es el actual podemos hacer un alter database clear unarchived logfile group <numero> en caso contrario habrá que abrir la base de datos en modo resetlogs.

PRÁCTICA

BACKUPS CON RMAN

- Realiza un backup en caliente con RMAN
- crea otra tabla, inserta un par de tuplas (recuerda hacer commit), inserta otra tupla (sin hacer commit) y borra un datafile.
- Fuerza un checkpoint para que Oracle intente escribir en los datafiles
- Recupera la base de datos y mira si está completa